

4 第4回: 他の例 - 実射影空間 $\mathbb{R}P^n$, 複素射影空間 $\mathbb{C}P^n$

4.1 実射影空間 $\mathbb{R}P^n$

n を 1 以上の整数とする.

集合としては $\mathbb{R}P^n$ は $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ に以下の同値関係 $\sim$ を入れて得られる商集合である.

$$(x_0, x_1, \dots, x_n) \sim \lambda(x_0, \dots, x_n) = (\lambda x_0, \dots, \lambda x_n), \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

これにハウスドルフ位相が入る. $\mathbb{R}P^n$ の元を $[x_0 : \dots : x_n]$ と表す. (比で表される同値類という意味)

座標近傍系は $\alpha = 0, \dots, n$ について

$$U_\alpha := \{[x_0 : \dots : x_n] \mid x_\alpha \neq 0\},$$

$$\varphi_\alpha([x_0 : \dots : x_n]) := \frac{1}{x_\alpha}(x_0, \dots, x_{\alpha-1}, \check{x}_\alpha, x_{\alpha+1}, \dots, x_n)$$

がとれ ($\check{x}_\alpha$ は x_α を抜くという意味), すべての座標変換が C^∞ となることから $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha=0,1,\dots,n}$ は $\mathbb{R}P^n$ の C^∞ 構造を定める.

例: $\mathbb{R}P^1 = S^1$

4.2 複素射影空間 $\mathbb{C}P^n$

集合としては $\mathbb{C}P^n$ は $\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ に以下の同値関係 $\sim$ を入れて得られる商集合である.

$$(z_0, z_1, \dots, z_n) \sim \lambda(z_0, \dots, z_n) = (\lambda z_0, \dots, \lambda z_n), \quad \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

これにハウスドルフ位相が入る. $\mathbb{C}P^n$ の元を $[z_0 : \dots : z_n]$ と表す.

座標近傍系は実のときと同様の構成を実に書き直したもの ($n+1$ 個の座標近傍から成る) がとれ, $2n$ 次元 C^∞ 多様体となる.

例: $\mathbb{C}P^1 = S^2$